

7
MO

Differenciálás I

Matematika G1 – Kalkulus

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

7.1. A hatványfüggvény deriváltja a definícióból

Legyen $f(x) = x^n$, ahol $n \in \mathbb{N}$. A differenciálhányados definíciója szerint

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0}.$$

Felhasználjuk a hatványok különbségének szorzattá alakítását:

$$x^n - x_0^n = (x - x_0)(x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + xx_0^{n-2} + x_0^{n-1}).$$

Ha $x \neq x_0$, egyszerűsíthetünk $x - x_0$ -al, majd határértéket vehetünk:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + x_0^{n-1}) \\ &= \underbrace{x_0^{n-1} + x_0^{n-1} + \dots + x_0^{n-1}}_{n \text{ darab}} = nx_0^{n-1}. \end{aligned}$$

Tehát

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

7.2. Szakaszonként megadott függvények differenciálhatósága

- a) A függvény mindkét oldalról nullához tart, és $f(0) = 0$, tehát folytonos a nullában. Az egyoldali differenciálhányadosok:

$$\begin{aligned} f'_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} \sin x = 0, \\ f'_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0. \end{aligned}$$

A két érték megegyezik, ezért

$$f \text{ differenciálható } 0\text{-ban, és } f'(0) = 0.$$

A derivált teljes alakja

$$f'(x) = \begin{cases} \sin 2x, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 2x, & x > 0. \end{cases}$$

- b) A jobb oldali határérték 0, a bal oldali viszont

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^3 + x + 1) = 1.$$

Ezek nem egyeznek meg, ezért a függvény a nullában nem folytonos. A differenciálhatóság folytonosságot von maga után, így

$$f \text{ nem differenciálható } 0\text{-ban.}$$

7.3. Példák folytonosságra és differenciálhatóságra

- a) Az $f(x) = |x - 1|$ függvény mindenütt folytonos, de $x = 1$ -ben a bal oldali derivált -1 , a jobb oldali derivált 1 , tehát ott nem differenciálható.
- b) Ilyen függvény nem létezik. Ha egy függvény differenciálható egy pontban, akkor abban a pontban szükségképpen folytonos is.
- c) Például $f(x) = x^2$. Ekkor $f'(x) = 2x$, így mind f , mind f' az egész valós számegyenesen folytonos.
- d) Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin(1/x), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

A nullában

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0,$$

tehát f mindenütt differenciálható. Ha $x \neq 0$, akkor

$$f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x).$$

Ez $x \rightarrow 0$ esetén nem tart nullához, ezért f' nem folytonos a nullában.

7.4. Differenciálhatóság és közeli töréspontok

Legyen

$$f(x) = \begin{cases} x^2 |\sin(1/x)|, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

A nullában

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = |x| |\sin(1/x)| \leq |x| \rightarrow 0,$$

tehát $f'(0) = 0$: a függvény differenciálható a nullában.

Ugyanakkor $\sin(1/x) = 0$, ha

$$x = x_k = \frac{1}{k\pi}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

Ezekben a pontokban $\sin(1/x)$ egyszeres zérushelyű, ezért az abszolútérték bal és jobb oldali meredeksége ellentétes előjelű. Az x^2 pozitív tényező ezt a törést nem szünteti meg, így f egyik x_k pontban sem differenciálható. Mivel $x_k \rightarrow 0$, a nulla bármilyen kis környezetében található ilyen pont.

7.5. Deriválási gyakorlatok

- a) A $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ tag deriváltja nulla, ezért

$$f'(x) = 5(6x^7 + 7x^4 + 2x^2)^4(42x^6 + 28x^3 + 4x).$$

b) A szorzat- és hatványszabályt alkalmazva

$$g'(x) = \frac{e^x}{x} + e^x \ln x + 2x \cot x - \frac{x^2}{\sin^2 x} - \frac{1}{3}x^{-4/3}.$$

c) Jelölje $C = \operatorname{arctanh} \pi$ a nevezőben szereplő konstans értéket. Az eredeti kifejezést formálisan differenciálva, logaritmikus deriválással tömör alakot kapunk:

$$h'(x) = h(x) \left(\frac{2x+3}{x^2+3x} + \coth x + \frac{1}{(1+x^2)\operatorname{arctan} x} + \frac{\sin x}{1+\cos x} \right).$$

Ez az alak minden olyan intervallumon használható, ahol az eredeti függvény és a fel-tüntetett hányadosok értelmezettek. Megjegyzés: valós függvényként $\operatorname{arctanh} \pi$ nem értelmezett, ezért a feladat nevezőjében valószínűleg elírás van; a deriválás szempont-jából mindenképpen konstansként viselkedik.

d) Legyen $u(x) = \ln(\cos^2(x^4))$. Ekkor

$$u'(x) = \frac{2 \cos(x^4)(-\sin(x^4))4x^3}{\cos^2(x^4)} = -8x^3 \tan(x^4).$$

Tehát

$$i'(x) = -\frac{8x^3 \tan(x^4)}{3 [\ln(\cos^2(x^4))]^{2/3}}.$$

e) Írjuk

$$u(x) = \sqrt{\frac{x^2+3}{e^{2x}}} = e^{-x} \sqrt{x^2+3}.$$

Logaritmikus deriválással

$$\frac{u'}{u} = \frac{x}{x^2+3} - 1.$$

Mivel $(\ln(\arcsin u))' = u'/[\arcsin u \sqrt{1-u^2}]$,

$$j'(x) = \frac{u(x) \left(\frac{x}{x^2+3} - 1 \right)}{\arcsin(u(x)) \sqrt{1-u(x)^2}},$$

ahol a képlet az eredeti függvény értelmezési tartományának belső pontjain érvényes.

f) $x > 0$ esetén $x^x = e^{x \ln x}$, ezért

$$(x^x)' = x^x (\ln x + 1).$$

g) Mivel $(x^2+1)^{\sin x} = e^{\sin x \ln(x^2+1)}$,

$$l'(x) = (x^2+1)^{\sin x} \left(\cos x \ln(x^2+1) + \frac{2x \sin x}{x^2+1} \right).$$

7.6. Magasabb rendű deriváltak

a) Ha $m \in \mathbb{N}_0$, akkor

$$\frac{d^n}{dx^n} x^m = \begin{cases} \frac{m!}{(m-n)!} x^{m-n}, & 0 \leq n \leq m, \\ 0, & n > m. \end{cases}$$

Különösen az m -edik derivált $m!$, nem pedig 1.

b) A deriváltak négyes periódusban ismétlődnek:

$$\sin x, \quad \cos x, \quad -\sin x, \quad -\cos x, \quad \sin x, \dots$$

Ezt egyetlen képlet foglalja össze:

$$\frac{d^n}{dx^n} \sin x = \sin \left(x + \frac{n\pi}{2} \right).$$

7.7. Érintő és normális

Legyen

$$f(x) = 2x^3 + 3\sqrt{x} - \frac{3}{2x^2}.$$

Az $x_0 = 1$ pontban

$$f(1) = 2 + 3 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2},$$

és

$$f'(x) = 6x^2 + \frac{3}{2\sqrt{x}} + 3x^{-3}, \quad f'(1) = 6 + \frac{3}{2} + 3 = \frac{21}{2}.$$

Az érintő egyenlete

$$y - \frac{7}{2} = \frac{21}{2}(x - 1), \quad \boxed{y = \frac{21x - 14}{2}}.$$

A normális meredeksége a negatív reciproka, $-2/21$, ezért

$$y - \frac{7}{2} = -\frac{2}{21}(x - 1), \quad \boxed{y = -\frac{2}{21}x + \frac{151}{42}}.$$

7.8. A kör megadott irányú érintői

A $3x - 4y + 7 = 0$ egyenes meredeksége $3/4$. Az $x^2 + y^2 = 25$ kör implicit deriválásából

$$2x + 2yy' = 0, \quad y' = -\frac{x}{y}.$$

A párhuzamosság feltétele

$$-\frac{x}{y} = \frac{3}{4}, \quad y = -\frac{4}{3}x.$$

Ezt a kör egyenletébe helyettesítve

$$x^2 + \frac{16}{9}x^2 = 25, \quad x^2 = 9.$$

Így a keresett pontok

$$(3, -4) \quad \text{és} \quad (-3, 4).$$